

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

INFORME INGENIERÍA DE SOFTWARE

LUCAS CONTRERAS - 21.819.471-0

EDUARDO CORDERO - 21.595.598-2

DANIEL CORNEJO - 21.628.427-5

DAVID HENRIQUEZ - 21.723.262-7

ANDRÉS PEREZ - 21.648.279-4

BENJAMIN SEPÚLVEDA - 21.788.222-2

CONSTANZA SUÁREZ - 21.660..976-K

INGENIERÍA DE SOFTWARE

JUNIO 2026

ÍNDICE GENERAL

Índice General	I
Lista de Figuras	II
Lista de Tablas	III
1 Introducción	1
2 Análisis de requerimientos	2
2.1 Descripción del caso de estudio	2
2.2 Requerimientos de usuario	2
2.3 Requerimientos funcionales	2
2.4 Requerimientos no funcionales	3
3 Modelado de diagramas de casos de uso	5
3.1 Diagrama BPMN	5

LISTA DE FIGURAS

3.1 Diagrama de caso generalizado 5

LISTA DE TABLAS

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la contratación de servicios de flete para el traslado de cargas menores, muebles u objetos personales suele realizarse de manera informal, a través de recomendaciones, contactos directos o publicaciones en redes sociales. Esta situación genera diversas problemáticas para los usuarios, tales como la falta de transparencia en los precios, la dificultad para comparar alternativas, la desconfianza respecto al estado de la carga transportada y la ausencia de mecanismos formales para realizar reclamos o verificar la responsabilidad del transportista.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el diseño de una plataforma tecnológica orientada a conectar clientes que necesitan realizar traslados con transportistas que ofrecen servicios de flete. El sistema busca facilitar la cotización, contratación, seguimiento y evaluación del servicio, incorporando herramientas que permitan mejorar la seguridad, trazabilidad y confianza entre las partes involucradas. Además, se considera un modelo de negocio basado en una comisión porcentual aplicada a cada viaje completado mediante la plataforma.

Los usuarios principales del sistema son tres: el Cliente, el Transportista y el Administrador. El Cliente podrá solicitar servicios de traslado, comparar transportistas disponibles, revisar precios, realizar pagos, seguir el viaje en tiempo real y calificar el servicio recibido. El Transportista podrá registrarse en la plataforma, configurar sus tarifas, recibir solicitudes cercanas, subir evidencia fotográfica del estado de la carga y gestionar sus servicios realizados. Por su parte, el Administrador tendrá la responsabilidad de validar documentación, gestionar usuarios, revisar reportes y supervisar el funcionamiento general de la plataforma.

La naturaleza del software propuesto corresponde a una aplicación móvil para clientes y transportistas, complementada con un panel web administrativo. Esta combinación permite responder a las necesidades operativas de los usuarios que participan directamente en los traslados, mientras se mantiene una gestión centralizada del sistema por parte de la administración. El software se inspira en plataformas colaborativas de intermediación de servicios, adaptadas específicamente al rubro de los fletes y traslados de carga menor. En este informe se desarrollan los principales aspectos asociados al proyecto de software, comenzando por el análisis de requerimientos del sistema, donde se identifican las necesidades de los usuarios, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Posteriormente, se presenta el modelado del sistema mediante diagramas BPMN y casos de uso, junto con la justificación del modelo de desarrollo seleccionado. Además, se describen las herramientas CASE utilizadas, las estrategias de soporte, los aspectos de seguridad y calidad del software, y el diseño de mockups que representan la interfaz propuesta para la plataforma.

Finalmente, este proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software, tales como el levantamiento de requerimientos, el modelado de procesos, la planificación del desarrollo, la documentación técnica y el diseño de soluciones centradas en el usuario. De esta manera, la propuesta busca entregar una solución tecnológica viable, organizada y alineada con las necesidades reales de los usuarios involucrados en la contratación y prestación de servicios de flete.

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.1. Descripción del caso de estudio

El caso de estudio consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica que conecta de manera eficiente a clientes que necesiten realizar traslados de cargas menores, objetos o muebles, con transportistas que ofrecen sus servicios de flete. La propuesta se inspira en un modelo colaborativo, buscando resolver la falta de transparencia, precios claros y confianza en el rubro.

Para garantizar la seguridad, el sistema cuenta con un mecanismo de verificación visual que obliga al registro fotográfico del estado de la carga al inicio y al final del trayecto, minimizando disputas por daño. El modelo de negocio se sustenta en una comisión porcentual que la plataforma retiene por cada viaje completado.

2.2. Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario describen lo que los diferentes actores esperan lograr al interactuar con el sistema.

Cliente

- Necesita cotizar y contratar fletes de forma rápida, conociendo los precios de antemano.
- Requiere visibilidad sobre la calificación del conductor y las características de su vehículo.
- Desea saber en tiempo real dónde se encuentra su carga durante el viaje.

Transportista/Flete

- Necesita una herramienta o aplicación que le permita recibir solicitudes de trabajo cercanas.
- Requiere definir sus propias tarifas según la distancia y el esfuerzo requerido.
- Necesita un respaldo digital que demuestre que entregó la carga en el mismo estado en que la recibió.

Administrador

- Necesita herramientas eficaces para validar documentación legal de conductores y vehículos antes de habilitarlos.
- Requiere un panel para resolver dudas, gestionar reportes de usuario y visualizar las métricas financieras del negocio.

2.3. Requerimientos funcionales

1. **Registro y perfiles:** El sistema debe permitir el registro de tres tipos de usuarios: Cliente, Transportista y Administrador, cada uno con campos de información específicos.

2. **Verificación de documentación:** El sistema debe permitir a los transportistas subir documentos para posteriormente validarlos y recibir la aprobación por parte del Administrador.
3. **Creación de solicitud de traslado:** El sistema debe permitir al Cliente ingresar el origen, destino, tipo de carga, dimensiones, peso aproximado, fecha y hora del servicio.
4. **Motor de búsqueda y comparación:** El sistema debe mostrar al Cliente una lista de transportistas disponibles cercanos, calificación, tipo de vehículo y tiempo de llegada estimado.
5. **Tarifa flexible:** El sistema debe permitir al Transportista configurar y calcular sus tarifas en base a la distancia y las características del traslado.
6. **Registro fotográfico de origen:** El sistema debe obligar al Transportista a tomar y subir fotografías de la carga a la aplicación antes de iniciar el viaje.
7. **Registro fotográfico de destino:** El sistema debe obligar al Transportista a tomar y subir fotografías de la carga al momento de la entrega en el destino.
8. **Almacenamiento de evidencia:** El sistema debe asociar las fotografías tomadas en el origen y destino al historial del servicio correspondiente como respaldo ante posibles reclamos.
9. **Seguimiento en tiempo real mediante GPS:** El sistema debe rastrear la ubicación del Transportista mediante el GPS del dispositivo móvil y mostrarla en un mapa al Cliente durante el servicio.
10. **Chat interno:** El sistema debe proveer un canal de mensajería interno entre el Cliente y el Transportista asignado mientras el servicio esté activo.
11. **Notificaciones SMS:** El sistema debe enviar alertas automáticas en tiempo real al Cliente sobre cambios de estado del viaje.
12. **Gestión de pagos:** El sistema debe procesar pagos integrados y permitir la opción de pago en efectivo.
13. **Gestión de comisiones:** El sistema debe descontar de forma automática la comisión porcentual preestablecida de la plataforma por cada viaje pagado.
14. **Calificaciones y reseñas:** El sistema debe permitir al Cliente calificar y dejar comentarios sobre el desempeño del Transportista una vez finalizado el traslado.
15. **Panel de control administrativo:** El sistema debe proveer al Administrador una interfaz web para bloquear o desbloquear usuarios, gestionar reportes y ver métricas.
16. **Historial de servicios:** El sistema debe mantener un registro accesible para clientes y transportistas con el detalle de todos sus viajes, recibos y estados.

2.4. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones de calidad, rendimiento y propiedades del entorno del software.

1. **Seguridad de la información:** Todas las comunicaciones y datos sensibles deben estar encriptados.

2. **Disponibilidad:** El sistema y la base de datos deben garantizar una disponibilidad 24/7, minimizando las caídas imprevistas de la aplicación móvil.
3. **Rendimiento y tiempo de respuesta:** Las consultas a los GPS de transportistas cercanos y la actualización del mapa en tiempo real no deben demorar más de 2,67 segundos en refrescarse.
4. **Usabilidad UX/UI:** Las interfaces móviles deben ser intuitivas y responsivas, diseñadas para que un usuario común pueda solicitar un flete en pocos pasos.
5. **Escalabilidad:** El programa debe ser capaz de soportar un incremento concurrente de usuarios sin degradar la plataforma.
6. **Compatibilidad móvil:** La aplicación móvil para clientes y transportistas debe ser compatible con Android e iOS.

3. MODELADO DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

A continuación se mostrarán los diagramas de casos de uso. Para ser concretos, se van a mostrar: Diagrama BPMN que detalla el proceso general de uso de los actores del sistema, y el sistema, Diagrama de Caso de Uso Principal que es una representación gráfica de los actores y casos de uso identificados, y por último la Descripción de Casos de Uso, que es una explicación detallada de cada caso de uso, incluyendo nombre, actores involucrados, flujo principal de eventos, precondiciones y postcondiciones.

3.1. Diagrama BPMN

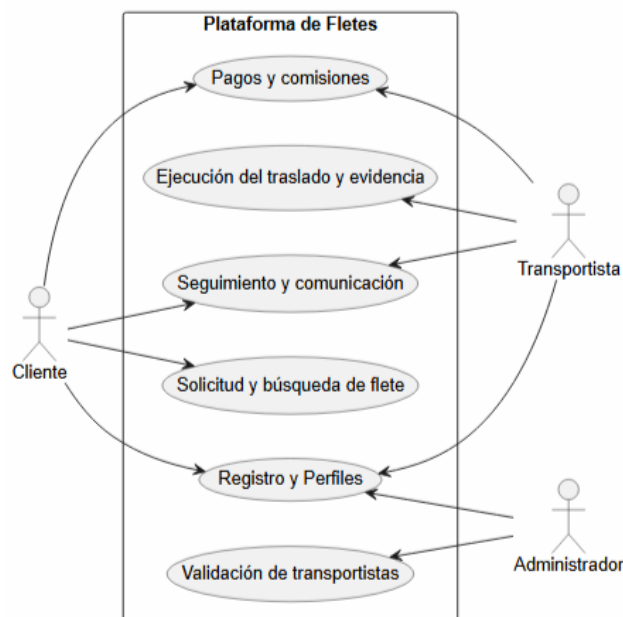


Figura 3.1: Diagrama de caso generalizado